(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218378593 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222782467.9

(22)申请日 2022.10.21

(73)专利权人 惠州宏剑工业设备有限公司
地址 516006 广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村和溪路252号联东U谷1#厂房6层01号

(72)发明人 王剑 柏云清 胡根亮 罗斌

(74)专利代理机构 深圳市千纳专利代理有限公司 44218
专利代理师 王艳

(51)Int.Cl.
F16M 11/04(2006.01)
F16M 11/08(2006.01)
F16M 11/18(2006.01)
F04D 29/00(2006.01)

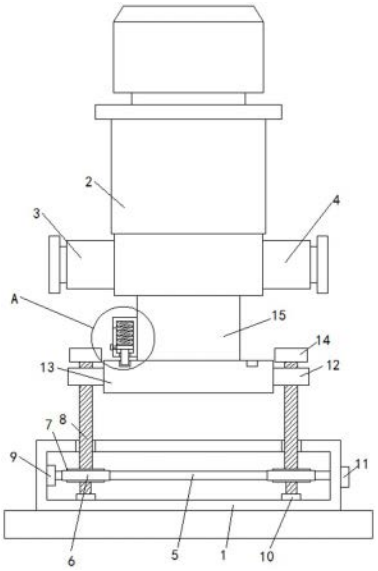
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种立式泵

(57)摘要

本实用新型涉及一种立式泵，包括底板，所述底板顶部设置有立式泵本体，所述立式泵本体左侧设置有进水管，所述立式泵本体右侧设置有出水管，所述底板顶部设置有调节组件，所述调节组件包括有底板内部的活动杆，所述活动杆外表面固定连接有蜗杆，所述蜗杆背面啮合连接有蜗轮，所述蜗轮内部固定连接有螺纹杆，所述底板内部固定连接有第一固定座，所述底板内部固定连接有第二固定座。该立式泵，当需要对立式泵本体的高度进行调节时，可以扭动扭帽带动活动杆旋转，活动杆旋转带动蜗杆旋转，蜗杆旋转带动蜗轮和螺纹杆旋转，螺纹杆旋转带动螺纹块和基板进行上下移动，基板移动即可带动立式泵本体进行上下高度的调节，使其实用性更强。



CN 218378593 U

1.一种立式泵,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)顶部设置有立式泵本体(2),所述立式泵本体(2)左侧设置有进水管(3),所述立式泵本体(2)右侧设置有出水管(4),所述底板(1)顶部设置有调节组件;

所述调节组件包括有底板(1)内部的活动杆(5),所述活动杆(5)外表面固定连接有蜗杆(6),所述蜗杆(6)背面啮合连接有蜗轮(7),所述蜗轮(7)内部固定连接有螺纹杆(8),所述底板(1)内部固定连接有第一固定座(9),所述底板(1)内部固定连接有第二固定座(10),所述螺纹杆(8)外表面螺纹连接有螺纹块(12),所述螺纹块(12)外表面固定连接有基板(13),所述基板(13)内部限定转动连接有转轴(15),所述转轴(15)左侧固定连接有套筒(16),所述套筒(16)内部固定连接有弹簧(17),所述弹簧(17)底部固定连接有滑板(18),所述滑板(18)底部固定连接有卡杆(19),所述基板(13)顶部开设有卡槽(20),所述套筒(16)左侧开设有滑槽(22),所述滑板(18)左侧固定连接有滑杆(21)。

2.根据权利要求1所述的一种立式泵,其特征在于:所述活动杆(5)转动连接于第一固定座(9)内部,所述螺纹杆(8)转动连接于第二固定座(10)内部。

3.根据权利要求1所述的一种立式泵,其特征在于:所述活动杆(5)右侧固定连接有扭帽(11),所述扭帽(11)外表面开设有防滑纹。

4.根据权利要求1所述的一种立式泵,其特征在于:所述螺纹杆(8)顶部固定连接有限位块(14),所述限位块(14)直径大于螺纹杆(8)直径。

5.根据权利要求1所述的一种立式泵,其特征在于:所述卡杆(19)活动连接于卡槽(20)内部,所述卡槽(20)的数量不少于十个。

6.根据权利要求1所述的一种立式泵,其特征在于:所述转轴(15)与立式泵本体(2)为固定连接,所述滑杆(21)滑动连接于滑槽(22)内部,所述螺纹块(12)与基板(13)为固定连接。

一种立式泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及立式泵技术领域，具体为一种立式泵。

背景技术

[0002] 立式泵用于输送磨蚀性，粗颗料、高浓度渣浆，不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。

[0003] 但是现有的立式泵在安装使用后，如果再需要对水泵的使用角度进行调节十分的麻烦，必须重新拆除进行重新安装，同时立式泵在使用过程中易出现难以根据需要进行角度调整的问题，限制了立式泵的使用，在某些特殊场合使用时，较为的不便，故而提出一种立式泵来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种立式泵，具备操作简单、实用性强等优点，解决了现有的立式泵在使用时不便于对其角度进行调节的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种立式泵，包括底板，所述底板顶部设置有立式泵本体，所述立式泵本体左侧设置有进水管，所述立式泵本体右侧设置有出水管，所述底板顶部设置有调节组件；

[0006] 所述调节组件包括有底板内部的活动杆，所述活动杆外表面固定连接有蜗杆，所述蜗杆背面啮合连接有蜗轮，所述蜗轮内部固定连接有螺纹杆，所述底板内部固定连接有第一固定座，所述底板内部固定连接有第二固定座，所述螺纹杆外表面螺纹连接有螺纹块，所述螺纹块外表面固定连接有基板，所述基板内部限定转动连接有转轴，所述转轴左侧固定连接有套筒，所述套筒内部固定连接有弹簧，所述弹簧底部固定连接有滑板，所述滑板底部固定连接有卡杆，所述基板顶部开设有卡槽，所述套筒左侧开设有滑槽，所述滑板左侧固定连接有滑杆。

[0007] 进一步，所述活动杆转动连接于第一固定座内部，所述螺纹杆转动连接于第二固定座内部。

[0008] 进一步，所述活动杆右侧固定连接有扭帽，所述扭帽外表面开设有防滑纹。

[0009] 进一步，所述螺纹杆顶部固定连接有限位块，所述限位块直径大于螺纹杆直径。

[0010] 进一步，所述卡杆活动连接于卡槽内部，所述卡槽的数量不少于十个。

[0011] 进一步，所述转轴与立式泵本体为固定连接，所述滑杆滑动连接于滑槽内部，所述螺纹块与基板为固定连接。

[0012] 与现有技术相比，本申请的技术方案具备以下有益效果：

[0013] 1、该立式泵，当需要对立式泵本体的高度进行调节时，可以扭动扭帽带动活动杆旋转，活动杆旋转带动蜗杆旋转，蜗杆旋转带动蜗轮和螺纹杆旋转，螺纹杆旋转带动螺纹块和基板进行上下移动，基板移动即可带动立式泵本体进行上下高度的调节，使其实用性更强。

[0014] 2、该立式泵，通过向上拉动滑杆，滑杆移动带动滑板向上移动压缩弹簧，同时使卡杆向上移动脱离卡槽，然后旋转立式泵本体和转轴，然后使卡杆对准合适的卡槽，对准松开滑杆，压缩的弹簧，带动滑板和卡杆进行复位，对转轴进行固定，从而完成对立式泵进行角度调节的效果。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型结构图1中A处放大图；

[0017] 图3为本实用新型结构基板俯视图。

[0018] 图中：1底板、2立式泵本体、3进水管、4出水管、5活动杆、6蜗杆、7蜗轮、8螺纹杆、9固定座、10第二固定座、11扭帽、12螺纹块、13基板、14限位块、15转轴、16套筒、17弹簧、18滑板、19卡杆、20卡槽、21滑杆、22滑槽。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实施例中的一种立式泵，包括底板1，底板1顶部设置有立式泵本体2，立式泵本体2左侧设置有进水管3，立式泵本体2右侧设置有出水管4，底板1顶部设置有调节组件。

[0021] 其中，调节组件包括有底板1内部的活动杆5，活动杆5右侧固定连接有扭帽11，扭帽11外表面开设有防滑纹，可以尽量防止在使用扭帽11时发生手滑。活动杆5外表面固定连接有蜗杆6，蜗杆6背面啮合连接有蜗轮7，蜗轮7内部固定连接有螺纹杆8，底板1内部固定连接有第一固定座9，活动杆5转动连接于第一固定座9内部，可以使活动杆5在旋转时更加稳定。底板1内部固定连接有第二固定座10，螺纹杆8转动连接于第二固定座10内部，可以使螺纹杆8在旋转时更加稳定。

[0022] 螺纹杆8外表面螺纹连接有螺纹块12，螺纹杆8顶部固定连接有限位块14，限位块14直径大于螺纹杆8直径，通过设置限位块14，可以尽量防止螺纹杆8与螺纹块12发生脱离。螺纹块12外表面固定连接有基板13，螺纹块12与基板13为固定连接。基板13内部限定转动连接有转轴15，转轴15与立式泵本体2为固定连接。

[0023] 当需要对立式泵本体2的高度进行调节时，可以扭动扭帽11带动活动杆5旋转，活动杆5旋转带动蜗杆6旋转，蜗杆6旋转带动蜗轮7和螺纹杆8旋转，螺纹杆8旋转带动螺纹块12和基板13进行上下移动，基板13移动即可带动立式泵本体2进行上下高度的调节，使其实用性更强。

[0024] 转轴15左侧固定连接有套筒16，套筒16内部固定连接有弹簧17，弹簧17底部固定连接有滑板18，滑板18底部固定连接有卡杆19，基板13顶部开设有卡槽20，卡杆19活动连接于卡槽20内部，卡槽20的数量不少于十个。套筒16左侧开设有滑槽22，滑杆21滑动连接于滑槽22内部，滑板18左侧固定连接有滑杆21。通过向上拉动滑杆21，滑杆21移动带动滑板18向

上移动压缩弹簧17，同时使卡杆19向上移动脱离卡槽20，然后旋转立式泵本体2和转轴15，然后使卡杆19对准合适的卡槽20，对准松开滑杆21，压缩的弹簧17，带动滑板18和卡杆19进行复位，对转轴15进行固定，从而完成对立式泵2进行角度调节的效果。

[0025] 上述实施例的工作原理为：

[0026] (1)该立式泵，当需要对立式泵本体2的高度进行调节时，可以扭动扭帽11带动活动杆5旋转，活动杆5旋转带动蜗杆6旋转，蜗杆6旋转带动蜗轮7和螺纹杆8旋转，螺纹杆8旋转带动螺纹块12和基板13进行上下移动，基板13移动即可带动立式泵本体2进行上下高度的调节，使其实用性更强。

[0027] (2)该立式泵，通过向上拉动滑杆21，滑杆21移动带动滑板18向上移动压缩弹簧17，同时使卡杆19向上移动脱离卡槽20，然后旋转立式泵本体2和转轴15，然后使卡杆19对准合适的卡槽20，对准松开滑杆21，压缩的弹簧17，带动滑板18和卡杆19进行复位，对转轴15进行固定，从而完成对立式泵2进行角度调节的效果。

[0028] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

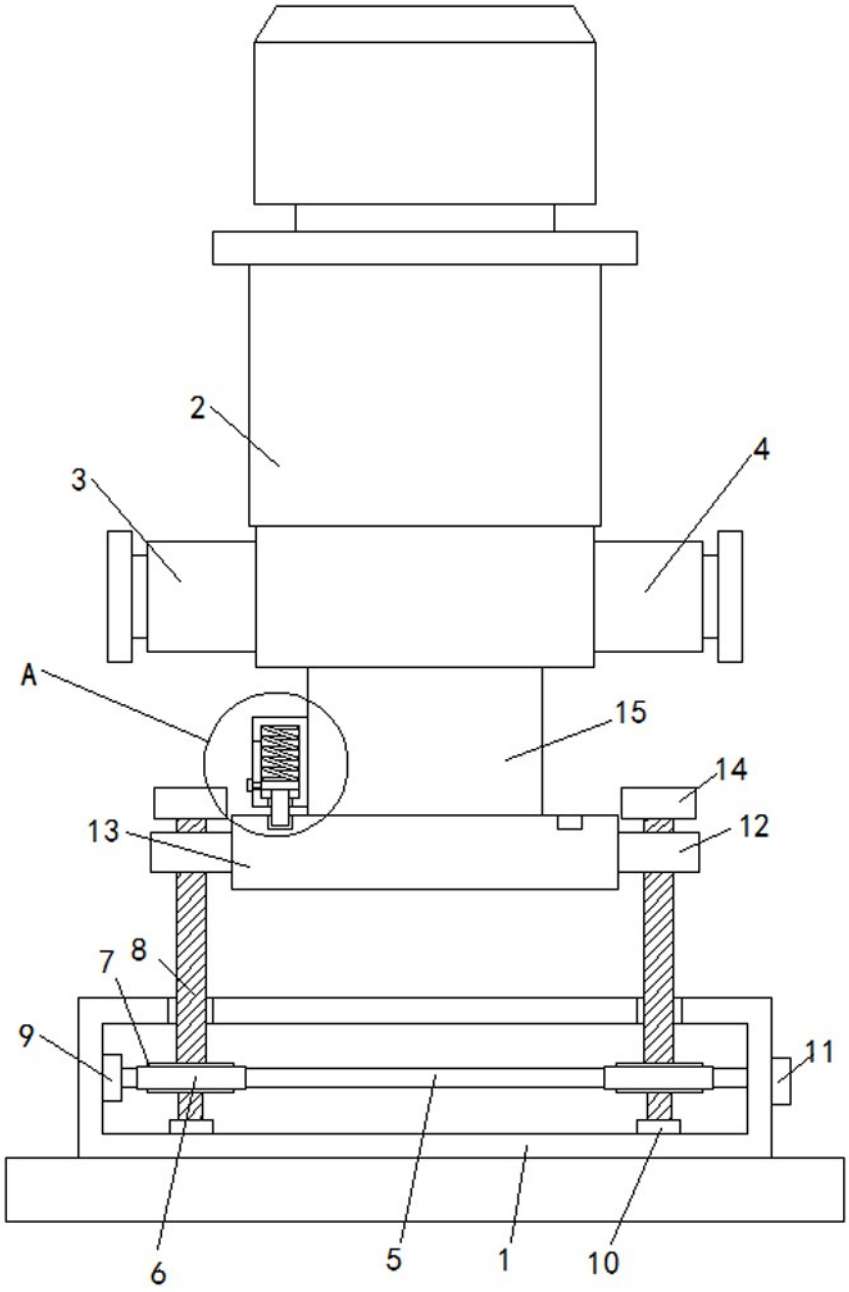


图1

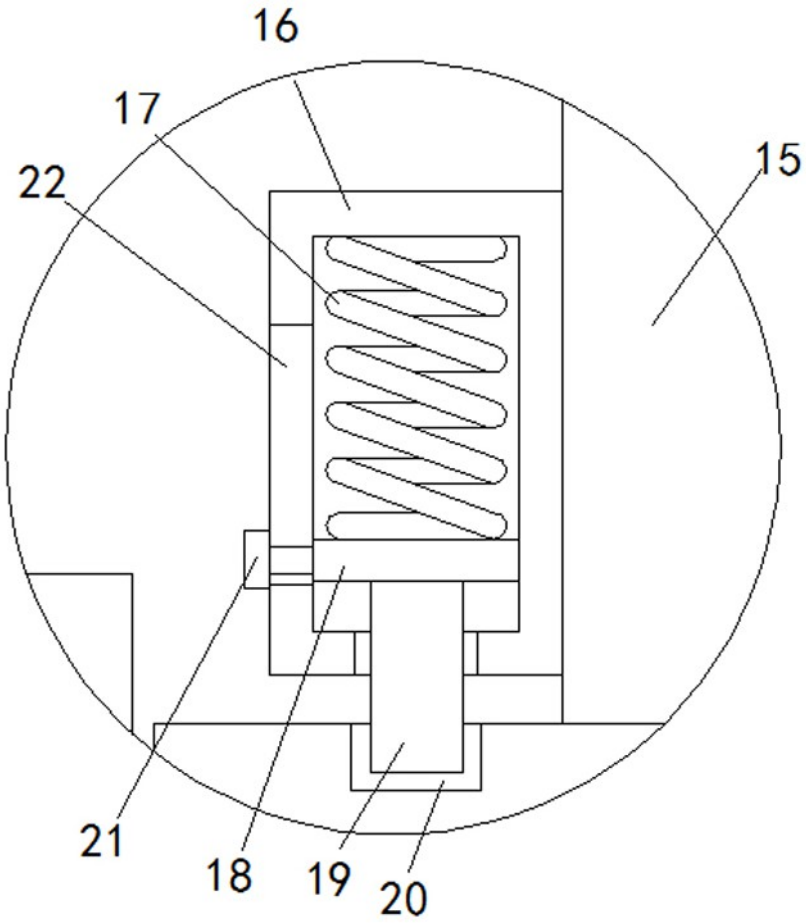


图2

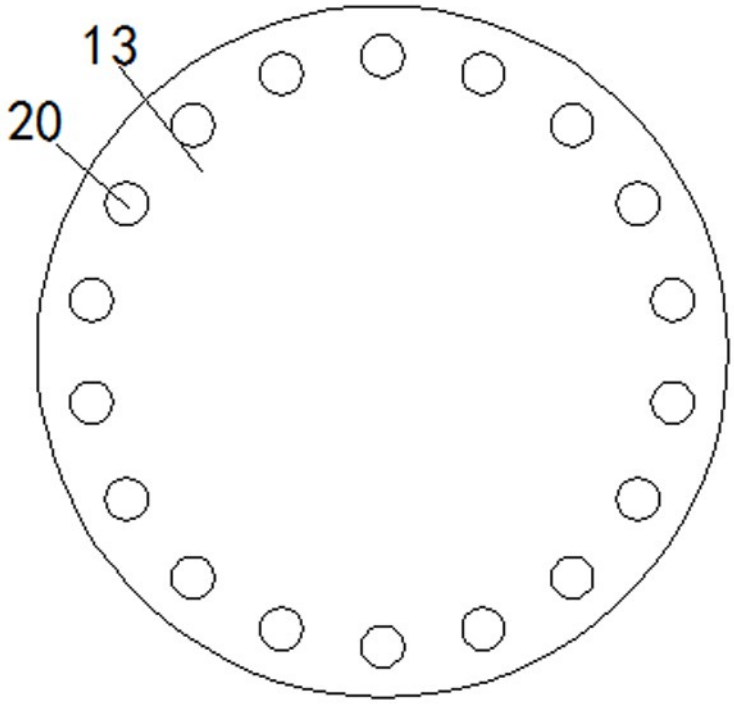


图3